REVISÃO

Exercício 1. O tempo de vida útil em horas de uma lâmpada pode ser modelado como uma variável aleatória T que possui a seguinte função de distribuição acumulada:

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{50}},\ x \geq 0.$$

(a) Escreva uma função cuja entrada seja um número natural n e que a saída retorne n valores gerados dessa variável T.

(b) A lâmpada é nova e será ligada pela primeira vez nesse instante. Utilize a resposta anterior e o Método de Monte Carlo para estimar a probabilidade da lâmpada sobreviver mais do que 6 horas, isto é, estime a seguinte probabilidade: $P(T > 6)$.

(c) Dado que a lâmpada já sobreviveu mais do que 12 horas estime, através do Método de Monte Carlo, a probabilidade dela sobreviver mais do que 18 horas, isto é, estime a seguinte probabilidade: $P(T > 18|T > 12)$.

Exercício 2. Considere uma variável discreta X que possui a seguinte lei de probabilidade:

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

(a) Crie uma função chamada `gerador` cuja entrada seja n e cuja saída seja um vetor com n valores gerados de X a partir da distribuição uniforme (runif) em $[0, 1]$.

(b) A variável X dessa questão pode ser interpretada como o valor da face superior de um dado após seu lançamento. Considere o seguinte experimento: um dado será lançado; se sair 6 consideremos isso como um "fracasso"; caso contrário consideremos o resultado como "sucesso". O dado será lançado até que se obtenha o segundo fracasso. O número N de sucessos que foi obtido antes do segundo fracasso é registrado. Exemplo: suponha que a sequência de valores obtidos foi 1,1,6,3,1,2,4,6; então, nesse caso, $N = 7$. Utilize a função criada em (b) com $n = 1$ para estimar, via Monte Carlo, o valor de $E[N]$, isto é, a quantidade média de sucessos obtidos antes do segundo fracasso.